



Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA

Evaluación: Parcial – Parte 2

Asignatura: Modelado y Gestión de Base de Datos

Docente: Jesús Ariel Gonzalez Bonilla

Estudiante: Juan Manuel Ruiz Garcia

Neiva, Huila

05 de marzo de 2026

ANÁLISIS DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

El sistema de formación técnica requiere el diseño de una base de datos que permita gestionar de manera estructurada los procesos académicos dentro de una plataforma educativa. Para lograrlo, es fundamental identificar las entidades que representan los objetos clave del dominio, junto con sus atributos, restricciones y relaciones. Este análisis constituye la base para garantizar la integridad y la coherencia de la información.

Identificación de entidades principales

A partir del análisis del caso, se identifican las siguientes entidades principales:

Persona :

La entidad Persona funciona como núcleo del sistema, ya que permite registrar a cualquier individuo vinculado con la plataforma académica. Su carácter de *superentidad* facilita la especialización posterior en roles como Instructor y Estudiante.

Instructor :

Representa a las personas encargadas de impartir cursos. Un mismo instructor puede dictar varias cohortes en distintos periodos académicos, lo que refleja la multiplicidad de su participación en la oferta formativa.

Estudiante :

Corresponde a los participantes inscritos en los cursos. Un estudiante puede matricularse en diferentes cohortes dentro de un mismo periodo, siempre que no repita la misma cohorte, lo que asegura diversidad en su trayectoria académica.

Área de Conocimiento :

Agrupar los cursos según su disciplina, permitiendo organizar la oferta académica por campos temáticos. Ejemplos de áreas podrían ser Informática, Administración o Electricidad.

Curso :

Cada curso constituye una unidad formativa dentro de la empresa. Todo curso pertenece a un área de conocimiento y puede requerir prerequisites para su inscripción, lo que introduce una lógica de progresión académica.

Cohorte :

Representa una instancia específica de un curso en un periodo determinado. Cada cohorte se diferencia por un código único, modalidad (presencial, virtual, híbrida) y un cupo máximo de estudiantes.

Inscripción :

Es la relación que materializa la matrícula de un estudiante en una cohorte concreta. Además de vincular entidades, permite registrar atributos propios como la fecha de inscripción.

Certificación :

Corresponde a los certificados oficiales otorgados al completar determinados cursos, funcionando como evidencia formal del logro académico.

Atributos de las entidades:

Persona:

Atributos obligatorios:

- id_persona (PK)
- nombre
- apellido
- documento
- correo

Atributos opcionales:

- teléfono

Instructor:

Atributos:

- id_instructor (PK)
- id_persona (FK)
- especialidad

Estudiante:

Atributos:

- id_estudiante (PK)
- id_persona (FK)
- fecha_registro

Área de Conocimiento:

Atributos:

- id_area (PK)
- nombre_area

Curso:

- id_curso (PK)
- nombre_curso
- id_area (FK)

Cohorte:

- id_cohorte (PK)

- codigo
- id_curso (FK)
- id_instructor (FK)
- cupo_maximo
- modalidad
- periodo

Inscripción:

- id_inscripcion (PK)
- id_estudiante (FK)
- id_cohorte (FK)
- fecha_inscripcion

Certificación:

- id_certificacion (PK)
- nombre_certificacion
- entidad_emisora

ENTIDADES DÉBILES

En el modelo conceptual no se identifican entidades débiles ni estrictas. Sin embargo, existen entidades asociativas como **Inscripción**, **Certificación** **Curso** y **Curso Prerrequisito**, que dependen semánticamente de otras pero poseen identificadores propios o claves compuestas. Por ello, se consideran entidades asociativas utilizadas para resolver relaciones de tipo muchos a muchos, garantizando la correcta representación de la complejidad del dominio.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

El modelo conceptual incluye las siguientes entidades:

Pruebas fotográficas Modelo de Diagrama ER :

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN - SISTEMA DE FORMACIÓN TÉCNICA

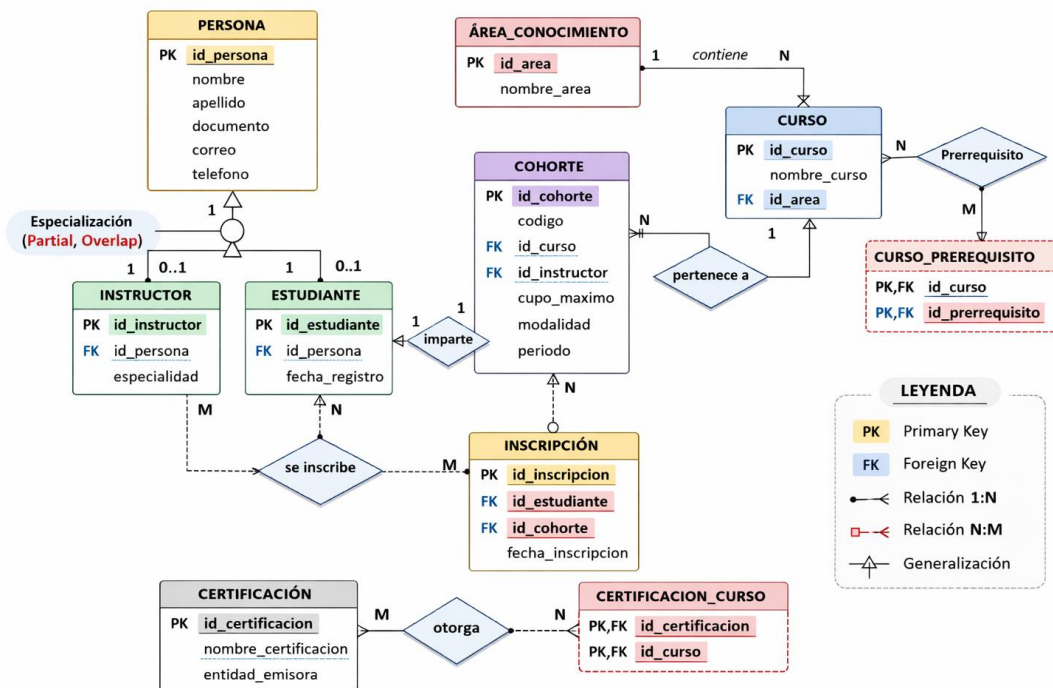


Tabla: Persona

G8							
	A	B	C	D	E	F	G
1	id_persona	nombre	apellido	documento	correo	telefono	
2	1	Juan	Perez	10001	juan.perez@email.com	3001110001	
3	2	Ana	Gomez	10002	ana.gomez@email.com	3001110002	
4	3	Carlos	Rodriguez	10003	carlos.rodriguez@email.com	3001110003	
5	4	Luisa	Martinez	10004	luisa.martinez@email.com	3001110004	
6	5	Andres	Hernandez	10005	andres.hernandez@email.com	3001110005	
7	6	Sofia	Ramirez	10006	sofia.ramirez@email.com	3001110006	
8	7	Diego	Lopez	10007	diego.lopez@email.com	3001110007	
9	8	Valentina	Torres	10008	valentina.torres@email.com	3001110008	
10	9	Mario	Castro	10009	mario.castro@email.com	3001110009	
11	10	Laura	Vargas	10010	laura.vargas@email.com	3001110010	
12							
13							
14							
15							

Tabla: Instructor

D3 | fx

	A	B	C	D
1	d_instructor	id_persona	especialidad	
2	1	1	Programación	
3	2	2	Base de Datos	
4	3	3	Electricidad	
5	4	4	Administración	
6	5	5	Redes	
7	6	6	Programación	
8	7	7	Base de Datos	
9	8	8	Electricidad	
10	9	9	Administración	
11	10	10	Redes	
12				
13				
14				
15				

Tabla: Estudiante

F17 | fx

	A	B	C	D
1	id_estudiante	id_persona	fecha_registro	
2	1	1	2024-01-10	
3	2	2	2024-01-12	
4	3	3	2024-01-15	
5	4	4	2024-01-20	
6	5	5	2024-01-25	
7	6	6	2024-02-01	
8	7	7	2024-02-05	
9	8	8	2024-02-10	
10	9	9	2024-02-15	
11	10	10	2024-02-20	
12				
13				
14				

Tabla: Área

C3fx

	A	B	C	
D8				
	A	B	C	D
1	id_curso	nombre_curso	id_area	
2	1	Programación Básica	1	
3	2	Base de Datos	1	
4	3	Electricidad Industrial	3	
5	4	Administración Empresarial	2	
6	5	Redes de Computadores	4	
7	6	Diseño Gráfico	5	
8	7	Mecánica Automotriz	6	
9	8	Marketing Digital	7	
10	9	Contabilidad Básica	8	
11	10	Introducción a IA	10	
12				
13				

Tabla: Curso

Tabla: Cohorte

Tabla: Inscripción

Tabla: Certificación

E8fx

	A	B	C	
1	id_certificacion	nombre_certificacion	entidad_emisora	
2	1	Certificado Programación	Fundación Tech	
3	2	Certificado Base de Datos	Fundación Tech	
4	3	Certificado Electricidad	SENA	
5	4	Certificado Administración	SENA	
6	5	Certificado Redes	Cisco Academy	
7	6	Certificado Diseño	Adobe	
8	7	Certificado Mecánica	AutoTech	
9	8	Certificado Marketing	Google	
10	9	Certificado Contabilidad	Cámara Comercio	
11	10	Certificado IA	OpenTech	
12				
13				
14				
10	9	9	9	2024-02-04
11	10	10	10	2024-02-05
12				
13				
14				

Tabla: CertificaciónCurso

Tabla: CursoPrerrequisito

Relaciones principales

Área – Curso (1:N)

- Un área de conocimiento puede contener varios cursos.

Curso – Cohorte (1:N)

- Un curso puede ofrecerse en múltiples cohortes.

Instructor – Cohorte (1:N)

	A	B	C
1	id_curso	id_prerrequisito	
2	2	1	
3	5	1	
4	10	1	
5	10	2	
6	7	3	
7	8	4	
8	6	1	
9	9	4	
10	4	9	
11	3	7	
12			
13			
14			

- Un instructor puede dictar varias cohortes.

Estudiante – Cohorte (N:M)

- Se resuelve mediante la entidad Inscripción.

Curso – Certificación (N:M)

- Se resuelve mediante Certificación Curso.

Curso – Curso (Prerrequisito N:M)

- Se resuelve mediante Cursos Prerrequisito.

GENERALIZACIÓN

Especialización:

Persona → {Instructor, Estudiante}

Tipo de especialización: Parcial:

La entidad **Persona** se especializa en dos subtipos: **Instructor** y **Estudiante**. Esta generalización es **parcial**, ya que no todas las personas registradas en el sistema deben desempeñar alguno de estos roles; pueden existir individuos que solo estén registrados sin estar vinculados a cursos.

Tipo de restricción: Overlap:

La restricción es de tipo **overlap**, lo que significa que una misma persona puede asumir simultáneamente ambos roles. Por ejemplo, un instructor que dicta un curso puede también inscribirse como estudiante en otra cohorte para continuar su formación. Esta flexibilidad refleja la realidad del entorno académico, donde los roles no son excluyentes y la plataforma debe permitir esa dualidad.

RELACIONES N:M

1.) Inscripción:

Relación entre Estudiante  Cohorte.

Un estudiante puede inscribirse en varias cohortes y una cohorte puede tener múltiples estudiantes.

Se resuelve mediante la entidad asociativa Inscripción.

Atributos:

- id_inscripcion
- id_estudiante

- id_cohorte
 - fecha_inscripcion
-

2.) Certificación – Curso:

Una certificación puede estar asociada a varios cursos y un curso puede otorgar múltiples certificaciones.

Entidad asociativa:

CertificacionCurso

3.) Prerrequisito entre cursos

Algunos cursos requieren otros cursos previamente aprobados.

Entidad asociativa:

CursoPrerequisito

Atributos:

- id_curso
- id_prerrequisito

CONVERSIÓN AL MODELO RELACIONAL:

Persona:

PK: id_persona

Instructor:

PK: id_instructor
FK: id_persona

Estudiante:

PK: id_estudiante
FK: id_persona

Área Conocimiento:

PK: id_area

Curso:

PK: id_curso
FK: id_area

Cohorte:

PK: id_cohorte
FK: id_curso
FK: id_instructor

Inscripción:

PK: id_inscripcion
FK: id_estudiante
FK: id_cohorte

Certificación:

PK: id_certificacion

CertificacionCurso:

PK compuesta:

- id_certificacion
- id_curso

CursoPrerequisito:

PK compuesta:

- id_curso
- id_prerrequisito

JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

Especialización de Persona :

Se utiliza la generalización para diferenciar roles dentro del sistema. La restricción *overlap* es clave, ya que refleja la posibilidad de que un mismo individuo actúe como instructor y estudiante. Esto evita duplicidad de registros y asegura consistencia en la gestión de roles.

Entidad Inscripción :

Se implementa como entidad asociativa para resolver la relación N:M entre estudiantes y cohortes. Además, permite almacenar atributos propios como la fecha de inscripción, lo que aporta trazabilidad y control sobre el historial académico de cada estudiante.

Relación Certificación–Curso :

Se modela como N:M porque una certificación puede depender de varios cursos y un curso puede otorgar distintas certificaciones. Este diseño facilita la gestión de programas formativos que requieren múltiples cursos para obtener un título oficial.

Relación Prerrequisito :

Se implementa como relación recursiva N:M entre cursos. Esto permite que un curso tenga uno o varios prerrequisitos, garantizando una secuencia lógica en la formación. Por ejemplo, un curso avanzado de programación puede requerir haber aprobado previamente un curso básico.

Diseño de Cohorte :

La entidad Cohorte es fundamental para diferenciar instancias de un mismo curso en distintos periodos. Sus atributos —modalidad, cupo máximo y código único— permiten gestionar la oferta académica con

precisión. Además, facilita el control de capacidad y asegura que cada cohorte sea identificable de manera independiente.

Valor agregado del modelo :

Este diseño no solo garantiza integridad referencial, sino que también permite escalar la plataforma. La estructura soporta la incorporación de nuevas áreas de conocimiento, cursos y certificaciones sin necesidad de modificar la base del modelo. Asimismo, la inclusión de entidades asociativas asegura flexibilidad para representar relaciones complejas sin perder claridad en la implementación.